

Q293 4.4 Timber**(C)** 600 psi

P0 / 001 | 标记 R | 题目 PDF 143 | 原解 PDF 397

Ref / Code section (原解引用): NDS 2018 Supplement: Table 4A, pp. 32–33. NDS 2018: Tables 2.3.2 and 2.3.3, p. 11; Table 4.3.1, p. 29.Aspen No. 1 的参考顺纹抗压值为 $F_c = 600$ psi。先查尺寸系数和湿用系数，再检查湿用系数的例外条件：

$$C_F = 1, \quad C_M = 0.8 \text{ (表中一般值)}, \quad F_c C_F = 600(1) = 600 < 750 \text{ psi.}$$

因此本题最终采用 $C_M = 1$ ，不是 0.8。活荷载 $C_D = 1$ ；90°F 时 $C_t = 1$ ；题给 $C_i = C_P = 1$ 。

$$\begin{aligned} F'_c &= F_c C_D C_M C_t C_F C_i C_P \\ &= 600(1)(1)(1)(1)(1)(1) = \boxed{600 \text{ psi}}. \end{aligned}$$

Q298 4.4 Timber**(A)** 31 in⁴

P0 / 002 | 标记 B | 题目 PDF 145 | 原解 PDF 400

Ref / Code section (原解引用): NDS 2018 Supplement: Table 4A, p. 34. NDS 2018: Table 2.3.3, p. 11; Table 4.3.1, p. 29. IBC 2018: Table 1604.3, p. 363. NCEES PE Handbook: p. 236, Case I.Select Structural DFL: $E = 1,900,000$ psi。干燥、温度低于 100°F，且 $C_i = 1$ ：

$$E' = E C_M C_t C_i = 1,900,000(1)(1)(1) = 1,900,000 \text{ psi.}$$

原解对楼面构件的活荷载采用 $L/360$ 挠度限值。统一单位：

$$L = 12(12) = 144 \text{ in}, \quad \Delta_a = 144/360 = 0.4 \text{ in}, \quad w = 50/12 = 4.167 \text{ lb/in.}$$

简支梁均布荷载挠度公式反解 I ：

$$\begin{aligned} \Delta &= \frac{5wL^4}{384E'I}, \\ I_{\text{req}} &= \frac{5wL^4}{384E'\Delta_a} = \frac{5(50/12)(144)^4}{384(1,900,000)(0.4)} \\ &= 30.70 \text{ in}^4 \Rightarrow \boxed{31 \text{ in}^4}. \end{aligned}$$

Q344 5.1 Horizontal members**(A)** 360 plf

P0 / 003 | 标记 R/B | 题目 PDF 167 | 原解 PDF 425

Ref / Code section (原解引用): AWC SDPWS 2015: Table 4.2A, p. 21; §4.2.3, p. 16.

按 Structural I、3/8 in 厚、blocked WSP diaphragm、8d common nails、边缘钉距 4 in、钉接面名义宽 2 in，原解查得地震名义单位长度抗剪承载力

$$V_s = 720 \text{ plf.}$$

Southern Pine blocking 无需额外调整。按原解的 ASD 折减系数 2.0：

$$V_{\text{allow}} = \frac{V_s}{2.0} = \frac{720}{2.0} = \boxed{360 \text{ plf}}.$$

Q297 4.4 Timber**(B)** 117 lb

P0 / 004 | 标记 R/B | 题目 PDF 145 | 原解 PDF 399–400

Ref / Code section (原解引用): NDS 2018: Table 12N, p. 111; Table 2.3.2, p. 11; adjustment factors, pp. 66–67 and Table 11.3.1; §12.5.4, p. 91; §12.5.1, p. 89.DFL 侧构件厚 1.5 in，16d common nail：直径 $D = 0.162$ in、长度 $L = 3.5$ in，参考侧向值 $Z = 141$ lb。按题图的斜钉几何验算钉入长度：

$$\begin{aligned} L/3 &= 3.5/3 = 1.167 \text{ in}, \\ p &= L \cos 30^\circ - L/3 = 3.5 \cos 30^\circ - 1.167 = 1.86 \text{ in}, \\ 10D &= 10(0.162) = 1.62 \text{ in} < p. \end{aligned}$$

钉入长度无需折减。干燥、100°F： $C_M = C_t = 1$ ；活荷载 $C_D = 1$ ；斜钉系数 $C_{tn} = 0.83$ ； $D < 0.25$ in， $C_{\Delta} = 1$ 。原解按连接几何取 $C_g = C_{di} = 1$ ，题给 $C_{eg} = 1$ 。

$$\begin{aligned} Z' &= Z C_D C_M C_t C_g C_{\Delta} C_{eg} C_{di} C_{tn} \\ &= 141(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(0.83) \\ &= 117.03 \text{ lb} \approx \boxed{117 \text{ lb}}. \end{aligned}$$

Q467 5.4 Connections**(C) 20 nails**

P0 / 005 | 标记 R/B | 题目 PDF 226 | 原解 PDF 493

Ref / Code section (原解引用): NDS 2018: Table L4, p. 182; Table 12P, p. 112.

16d common nail 的直径 $D = 0.162$ in、长度 $L = 3.5$ in。12 gauge 钢板连接 DFL, 原解查得每根钉参考侧向值 $Z = 149$ lb; 所有调整系数为 1, 故 $Z' = 149$ lb。

$$p_{\text{req}} = 10D = 10(0.162) = 1.62 \text{ in.}$$

原解判定 4×8 构件满足所需钉入长度。钉数计算:

$$n_{\text{req}} = \frac{2800}{149} = 18.79.$$

计算上的最小整数为 19 根; 给定选项为 10, 15, 20, 25, 其中最小可行选项是 **20 根**, 即 **C**。

Q461 5.4 Connections**(C) 12.4 kip**

P0 / 006 | 标记 R/B | 题目 PDF 223 | 原解 PDF 490

Ref / Code section (原解引用): ACI 318-14: §17.4.2.1 and Eqs. 17.4.2.1a/c, p. 235; §17.4.2.2, p. 236; §§17.4.2.5–17.4.2.7, p. 239.

本题求名义受拉混凝土 **breakout** 强度。螺栓直径 0.5 in, 原解由题图的 4 in 求有效埋深:

$$h_{ef} = 4 - 0.5 = 3.5 \text{ in}, \quad 1.5h_{ef} = 5.25 \text{ in} < c_a = 12 \text{ in}.$$

各边均不截断投影面积:

$$A_{Nc} = A_{Nco} = 9h_{ef}^2 = 9(3.5)^2 = 110.25 \text{ in}^2, \quad A_{Nc}/A_{Nco} = 1, \quad \psi_{ed,N} = 1.$$

预埋锚栓、使用荷载下不裂: $k_c = 24$ 、 $\psi_{c,N} = 1.25$ 、 $\psi_{cp,N} = 1$ 、 $\lambda_a = 1$ 。

$$\begin{aligned} N_b &= k_c \lambda_a \sqrt{f'_c} h_{ef}^{1.5} \\ &= 24(1) \sqrt{4000} (3.5)^{1.5} = 9939.01 \text{ lb} = 9.939 \text{ kip}, \\ N_{cb} &= \frac{A_{Nc}}{A_{Nco}} \psi_{ed,N} \psi_{c,N} \psi_{cp,N} N_b \\ &= (1)(1)(1.25)(1)(9.939) = 12.424 \text{ kip} \approx \boxed{12.4 \text{ kip}}. \end{aligned}$$

这是名义强度, 原解在此不乘 ϕ 。

Q462 5.4 Connections**(A) 2.5 kip**

P0 / 007 | 标记 R | 题目 PDF 224 | 原解 PDF 490

Ref / Code section (原解引用): ACI 318-14: §§17.4.3.5–17.4.3.6, p. 242; §17.4.3.1, p. 241; §17.3.3, p. 233.

本题求设计 **pullout** 强度, 不是混凝土 breakout。 $d_a = 0.5$ in。原解按钩端外尖到杆内侧的距离取 $e_h = 2.5 - 0.5 = 2.0$ in。检查钩长范围:

$$\begin{aligned} 3d_a &= 1.5 \text{ in} \leq e_h = 2.0 \text{ in} \leq 4.5d_a = 2.25 \text{ in.} \\ N_p &= 0.9f'_c e_h d_a = 0.9(4)(2)(0.5) = 3.6 \text{ kip}, \\ N_{pn} &= \psi_{c,P} N_p = (1)(3.6) = 3.6 \text{ kip}. \end{aligned}$$

使用荷载下混凝土开裂, 原解取 $\psi_{c,P} = 1$; pullout 的强度折减系数 $\phi = 0.7$:

$$\phi N_{pn} = 0.7(3.6) = 2.52 \text{ kip} \approx \boxed{2.5 \text{ kip}}.$$

Q463 5.4 Connections**(C)** 12 kip

P0 / 008 | 标记 R | 题目 PDF 224 | 原解 PDF 491

Ref / Code section (原解引用): ACI 318-14: §17.4.2.1 and Eqs. 17.4.2.1a/c, p. 235; §17.4.2.2, p. 236; §§17.4.2.5–17.4.2.7, p. 239; §17.5.3.1, p. 257; §17.3.3, p. 233.本题求剪力作用下的设计 **pryout** 强度。原解以 $h_{ef} = 3.5$ in 先算相应的受拉 breakout:

$$1.5h_{ef} = 5.25 < 12 \text{ in}, \quad A_{Nc} = A_{Nco} = 9(3.5)^2 = 110.25 \text{ in}^2.$$

螺栓直径 0.5 in。预埋、开裂混凝土: $k_c = 24$ 、 $\lambda_a = 1$, $\psi_{ed,N} = \psi_{c,N} = \psi_{cp,N} = 1$ 。

$$\begin{aligned} N_b &= 24(1)\sqrt{3000}(3.5)^{1.5} = 8607.4 \text{ lb} = 8.6074 \text{ kip}, \\ N_{cb} &= \frac{A_{Nc}}{A_{Nco}} \psi_{ed,N} \psi_{c,N} \psi_{cp,N} N_b \\ &= (1)(1)(1)(1)N_b = 8.6074 \text{ kip}. \end{aligned}$$

 $h_{ef} > 2.5$ in, 原解取 $k_{cp} = 2$; 预埋锚栓 $N_{cp} = N_{cb}$:

$$\begin{aligned} V_{cp} &= k_{cp} N_{cp} = 2(8.6074) = 17.2148 \text{ kip}, \\ \phi V_{cp} &= 0.7(17.2148) = 12.05 \text{ kip} \approx \boxed{12 \text{ kip}}. \end{aligned}$$

原解按无 supplementary reinforcement 取 $\phi = 0.7$ 。原解说明: 原解最后一行误写为 ϕN_{pn} ; 前面实际计算的是 V_{cp} , 这里明确标成 ϕV_{cp} 。**Q481 5.5 Shallow foundations****(C)** 21 kip·ft

P0 / 009 | 标记 R/B | 题目 PDF 232 | 原解 PDF 500

Ref / Code section (原解引用): ACI 318-14: Table 13.2.7.1, p. 191.柱的 factored load 为 $P_u = 50$ kip, 基础平面 6×6 ft, 柱截面 18×18 in:

$$q_u = \frac{50}{6(6)} = 1.3889 \text{ ksf}.$$

原解取柱面为弯矩临界截面。从柱面到基础边的外挑长度为

$$\ell = \frac{6}{2} - \frac{18/12}{2} = 3 - 0.75 = 2.25 \text{ ft}.$$

先算 1 ft 宽条带; 均布反力的合力位置为 $\ell/2$:

$$\begin{aligned} m_u &= q_u \frac{\ell^2}{2} = 1.3889 \frac{(2.25)^2}{2} = 3.5156 \text{ kip} \cdot \text{ft}/\text{ft}, \\ M_u &= m_u(6) = 3.5156(6) = 21.09 \text{ kip} \cdot \text{ft} \approx \boxed{21 \text{ kip} \cdot \text{ft}}. \end{aligned}$$

Q482 5.5 Shallow foundations**(C)** 25 in

P0 / 010 | 标记 R | 题目 PDF 233 | 原解 PDF 501

Ref / Code section (原解引用): ACI 318-14: Table 21.2.1, p. 341; Eq. 22.5.5.1, p. 354.题给临界 factored shear $V_u = 150$ kip = 150,000 lb, 无需再算支座反力。基础总宽 $b_w = 6$ ft = 72 in; $f'_c = 4000$ psi、 $\lambda = 1$, 原解取 $\phi = 0.75$ 。

$$\begin{aligned} V_c &= 2\lambda\sqrt{f'_c}b_wd, \quad V_u = \phi V_c. \\ 150,000 &= 0.75(2)(1)\sqrt{4000}(72)d, \\ d &= \frac{150,000}{0.75(2)\sqrt{4000}(72)} = 21.96 \text{ in}. \end{aligned}$$

所求为总厚度, 不是有效高度; 有效保护层题给 3 in:

$$h = d + 3 = 21.96 + 3 = 24.96 \text{ in} \Rightarrow \boxed{25 \text{ in}}.$$

Q484 5.5 Shallow foundations**(C) #6 @ 12 in c/c**

P0 / 011 | 标记 R | 题目 PDF 234 | 原解 PDF 502

Ref / Code section (原解引用): ACI 318-14: Table 8.6.1.1, p. 104; Appendix A, p. 507.取 1 ft = 12 in 宽条带, 厚度用题给总厚 $h = 18$ in:

$$A_g = bh = (12)(18) = 216 \text{ in}^2.$$

原解对 Grade 60 采用最小配筋率 0.0018:

$$A_{s,\min} = 0.0018A_g = 0.0018(216) = 0.3888 \text{ in}^2/\text{ft}.$$

所有选项间距均为 12 in, 即每英尺一根。原解比较的钢筋面积为

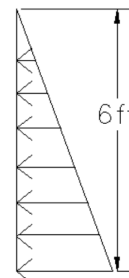
钢筋	A_s (in ² /ft)	与0.3888 比较
#4	0.20	不足
#5	0.31	不足
#6	0.44	满足

最小可行选项为 **C: #6 @ 12 in c/c**。**Q496 5.7 Retaining walls****(D) 2091 lb·ft/ft**

P0 / 012 | 标记 B | 题目 PDF 239 | 原解 PDF 507

Ref / Code section (原解引用): ACI 318-14: §5.3.8, p. 60.题图总高 7 ft, 基础厚 1 ft; 墙身受土压高度 $H = 7 - 1 = 6$ ft。 $K_a = 0.33$ 、 $\gamma = 110$ pcf, 土压为三角形。

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{1}{2} K_a \gamma H^2 \\
 &= \frac{1}{2} (0.33)(110)(6)^2 = 653.4 \text{ lb/ft}, \\
 \bar{y} &= H/3 = 6/3 = 2 \text{ ft}.
 \end{aligned}$$



$$M = P\bar{y} = 653.4(2) = 1306.8 \text{ lb·ft/ft},$$

$$M_u = 1.6M = 1.6(1306.8) = 2090.88 \text{ lb·ft/ft} \approx \boxed{2091 \text{ lb·ft/ft}}.$$

右图保留原解的 6 ft 三角形土压力图; 2 ft 是合力到墙身底部的力臂。

Q498 5.7 Retaining walls**(B) 9 ft**

P0 / 013 | 标记 R | 题目 PDF 240 | 原解 PDF 508

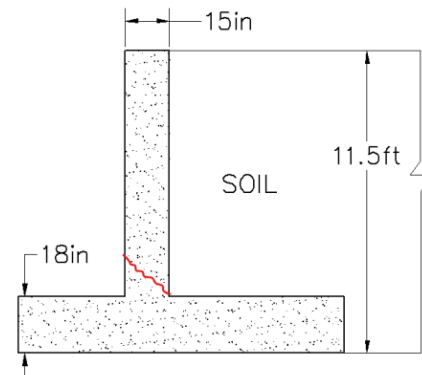
Ref / Code section (原解引用): 原解未列出外部规范或手册引用。原解将墙身单向剪力临界截面取在基础顶面向上 d 处; 题目所求距离则从墙顶向下量。

墙身厚 15 in, 有效保护层 3 in:

$$d = 15 - 3 = 12 \text{ in} = 1 \text{ ft}.$$

题图基础厚 18 in = 1.5 ft, 因此

$$\begin{aligned}
 D &= 11.5 - \frac{18}{12} - \frac{12}{12} \\
 &= 11.5 - 1.5 - 1.0 = \boxed{9 \text{ ft}}.
 \end{aligned}$$

右图保留原解的斜裂缝示意: 裂缝从基础面起, 向上延伸约 d 到受压区。

Q500 5.7 Retaining walls**(C)** 32 in

P0 / 014 | 标记 R/B | 题目 PDF 241 | 原解 PDF 510

Ref / Code section (原解引用): ACI 318-14: Appendix A, p. 507; Table 25.4.2.4, p. 417; Table 25.4.2.2, p. 415; Table 25.5.2.1, p. 429.原解按受拉钢筋搭接。#5 钢筋 $d_b = 0.625$ in; 无涂层 $\psi_e = 1$; 原解按非顶筋条件取 $\psi_t = 1$, $\lambda = 1$ 。

$$l_d = \frac{f_y \psi_t \psi_e}{25 \lambda \sqrt{f'_c}} d_b$$

$$= \frac{60,000(1)(1)}{25(1)\sqrt{4000}} (0.625) = 23.7 \text{ in.}$$

题目未给所需与实际配筋面积之比, 原解假定 **Class B** 搭接:

$$l_{\text{splice}} = 1.3l_d = 1.3(23.7) = 30.81 \text{ in.}$$

给定 18, 24, 32, 38 in 中最小满足值是 32 in, 选 **C**。**Q457 5.4 Connections****(B)** 6 in

P1 / 015 | 标记 R | 题目 PDF 221 | 原解 PDF 488

Ref / Code section (原解引用): ACI 318-14: Appendix A, p. 507; §9.7.3.3, p. 142; §9.7.3.8.2, p. 143.#8 钢筋 $d_b = 1$ in, 梁有效高度 $d = 21$ in。先按原解检查从反弯点起所需延伸长度:

$$\max(d, 12d_b) = \max(21, 12 \times 1) = 21 \text{ in.}$$

反弯点距柱面 $2.5 \text{ ft} = 30 \text{ in}$ 。向支座延伸 21 in 后, 端点仍在柱面外

$$30 - 21 = 9 \text{ in.}$$

所以这一项不控制伸入柱内的长度。原解再按 §9.7.3.8.2: 至少四分之一的最大正弯矩钢筋沿梁底伸入支座不少于 6 in。本题梁不是主要抗侧力体系的一部分, 原解选

$$L = 6 \text{ in.}$$

Q458 5.4 Connections**(D)** 48 in

P1 / 016 | 标记 R/B | 题目 PDF 222 | 原解 PDF 488

Ref / Code section (原解引用): ACI 318-14: Appendix A, p. 507; Table 25.4.2.4, p. 417; Table 25.4.2.2, p. 415; §9.7.3.3, p. 142; §9.7.3.8.2, p. 143.本题梁属于主要抗侧力体系。原解要求底筋在支座面能充分发挥 f_y , 因此不能只取 Q457 的 6 in。#8 钢筋 $d_b = 1$ in; 底筋下方混凝土少于 12 in, 取 $\psi_t = 1$; 题给 $\psi_e = \lambda = 1$ 。

$$l_d = \frac{f_y \psi_t \psi_e}{20 \lambda \sqrt{f'_c}} d_b$$

$$= \frac{60,000(1)(1)}{20(1)\sqrt{4000}} (1) = 47.43 \text{ in.}$$

反弯点检查仍为 $\max(21, 12 \times 1) = 21 \text{ in}$, 小于反弯点到柱面的 30 in, 不控制柱内延伸。至少四分之一的最大正弯矩底筋伸入支座; 本题还需在柱面发展 f_y :

$$L \geq l_d = 47.43 \text{ in} \Rightarrow \text{48 in.}$$

Q460 5.4 Connections**(B)** 10 in

P1 / 017 | 标记 R/B | 题目 PDF 223 | 原解 PDF 489

Ref / Code section (原解引用): ACI 318-14: Appendix A, p. 507; Table 25.4.3.2, p. 418; §25.4.3.1, p. 417.

#6 钢筋 $d_b = 0.75$ in。原解根据柱继续向下延伸, 认为 90° 弯钩伸出段下方保护层大于 2 in, 采用 $\psi_c = 0.7$; 没有箍筋资料, 取 $\psi_r = 1$ 。题给 $\psi_e = \lambda = 1$ 。

$$\begin{aligned}
 l_{dh,1} &= \frac{f_y \psi_e \psi_c \psi_r}{50 \lambda \sqrt{f'_c}} d_b \\
 &= \frac{60,000(1)(0.7)(1)}{50(1)\sqrt{4000}} (0.75) = 9.96 \text{ in}, \\
 l_{dh,2} &= 8d_b = 8(0.75) = 6 \text{ in}, \quad l_{dh,3} = 6 \text{ in}. \\
 l_{dh} &= \max(9.96, 6, 6) = 9.96 \text{ in} \Rightarrow \boxed{10 \text{ in}}.
 \end{aligned}$$

原解说明: 此结果保留原解对 $\psi_c = 0.7$ 的保护层假定; 题干未逐项列明该系数的全部适用条件。

Q459 5.4 Connections**(D)** 45 in

P1 / 018 | 标记 R/B | 题目 PDF 222 | 原解 PDF 489

Ref / Code section (原解引用): ACI 318-14: Appendix A, p. 507; Table 25.4.2.4, p. 417; Table 25.4.2.2, p. 415; §25.6.1.5, p. 433.

先算单根 #6 的受拉发展长度, 再调整三根成束的影响。 $d_b = 0.75$ in; 顶筋下方混凝土超过 12 in, 取 $\psi_t = 1.3$; $\psi_e = \lambda = 1$ 。

$$\begin{aligned}
 l_{d,\text{single}} &= \frac{f_y \psi_t \psi_e}{25 \lambda \sqrt{f'_c}} d_b \\
 &= \frac{60,000(1.3)(1)}{25(1)\sqrt{4000}} (0.75) \approx 37.0 \text{ in}.
 \end{aligned}$$

原解按三根成束增加 20%:

$$l_{d,\text{bundle}} = 1.20 l_{d,\text{single}} = 1.20(37.0) = 44.4 \text{ in} \Rightarrow \boxed{45 \text{ in}}.$$

Q487 5.5 Shallow foundations**(D)** 20 in

P1 / 019 | 标记 R/B | 题目 PDF 235 | 原解 PDF 503

Ref / Code section (原解引用): ACI 318-14: Appendix A, p. 507; §25.4.9.2, p. 427.

原解按 dowel 的受压发展长度计算, 弯钩不计入受压锚固效果, 其作用是施工时稳定 dowels。#8 钢筋 $d_b = 1$ in, $f_y = 60,000$ psi, $f'_c = 4000$ psi, 原解取 $\psi_r = \lambda = 1$ 。

原解列出的两项为

$$\begin{aligned}
 l_{dc,1} &= \frac{f_y \psi_r}{50 \lambda \sqrt{f'_c}} d_b = \frac{60,000(1)}{50(1)\sqrt{4000}} (1) = 18.97 \text{ in}, \\
 l_{dc,2} &= 0.0003 f_y \psi_r d_b = 0.0003(60,000)(1)(1) = 18.0 \text{ in}. \\
 l_{dc} &= \max(18.97, 18.0) = 18.97 \text{ in} \Rightarrow \boxed{20 \text{ in}}.
 \end{aligned}$$

原解说明: 题干提到柱传递轴力和弯矩, 但原解仅展开受压发展长度检查; 这里保留这一范围, 不把它扩写成受拉、受压均已验证。

Q296 4.4 Timber**(A)** 794 ksi

P1 / 020 | 标记 R | 题目 PDF 144 | 原解 PDF 399

Ref / Code section (原解引用): NDS 2018 Supplement: Table 5B, p. 67; wet-service factors, p. 66. NDS 2018: Table 2.3.3, p. 11; Table 5.3.1, p. 37.

对 5 DF L1, 原解查得稳定计算使用的参考弹性模量 $E_{\min} = 1,060,000$ psi; 湿用系数 $C_M = 0.833$, 120°F 的温度系数 $C_t = 0.9$ 。

$$\begin{aligned}
 E'_{\min} &= E_{\min} C_M C_t \\
 &= 1,060,000(0.833)(0.9) \\
 &= 794,682 \text{ psi} = 794.682 \text{ ksi}.
 \end{aligned}$$

原解最终写作 794 ksi; 给定选项中对 A。这里保留原选项, 并列出实际乘积。

Q464 5.4 Connections**(C)** 300 plf

P1 / 021 | 标记 R | 题目 PDF 225 | 原解 PDF 492

Ref / Code section (原解引用): NDS 2018: Table 2.3.2, p. 11; Table 12E, p. 99. NDS 2018 Supplement: Table 1B, p. 14.

名义 4×8 DFL 的实际尺寸为 3.5×7.25 in。侧构件厚 3.5 in、螺栓直径 1 in、垂直木纹受力，原解查得 $Z_{\perp} = 1330$ lb。恒载持续时间系数 $C_D = 0.9$ ；其余调整系数按题意均为 1：

$$Z'_{\perp} = C_D Z_{\perp} = 0.9(1330) = 1197 \text{ lb/bolt.}$$

螺栓间距 $s = 4$ ft，允许的沿 ledger 均布恒载为

$$w_{D,\text{allow}} = \frac{Z'_{\perp}}{s} = \frac{1197}{4} = 299.25 \text{ lb/ft} \approx \boxed{300 \text{ plf}}.$$

Q465 5.4 Connections**(C)** 1826 lb

P1 / 022 | 标记 R/B | 题目 PDF 225 | 原解 PDF 492

Ref / Code section (原解引用): NDS 2018 Supplement: Table 1B, p. 14. NDS 2018: Table 12A, p. 94; Appendix J, Eq. J-3, p. 176.

主构件名义 6×8 ，实际 5.5×7.5 in；侧构件名义 4×6 ，实际 3.5×5.5 in。以 $t_m = 5.5$ in、 $t_s = 3.5$ in 查表：

$$Z_{\parallel} = 2660 \text{ lb}, \quad Z_{m\perp} = 1390 \text{ lb}.$$

其余系数均为 1， $\theta = 45^\circ$ 。按原解紧接着给出的数值代入式：

$$\begin{aligned} Z' &= \frac{Z_{\parallel} Z_{m\perp}}{Z_{\parallel} \sin^2 \theta + Z_{m\perp} \cos^2 \theta} \\ &= \frac{2660(1390)}{2660 \sin^2 45^\circ + 1390 \cos^2 45^\circ} \\ &= \frac{3,697,400}{1330 + 695} = 1825.88 \text{ lb} \approx \boxed{1826 \text{ lb}}. \end{aligned}$$

原解说明：原解符号式的分母重复印了 $Z_{\parallel}$ ；数值式第二项实际使用 $1390 \cos^2 \theta$ 。这里按其数值式写为 $Z_{m\perp} \cos^2 \theta$ 。

Q466 5.4 Connections**(B)** 250 lb

P1 / 023 | 标记 R | 题目 PDF 226 | 原解 PDF 493

Ref / Code section (原解引用): NDS 2018: Table L2, p. 181; Table 12.3.3A, p. 87; Table 12.2A, p. 77; Table 12J, p. 106; Eq. 12.4-1, p. 89.

标准 hex lag screw: $D = 3/8$ in、 $L = 7$ in，最小螺纹长度 $T = 4$ in。原解使用有效螺纹钉入长度 $p = T - E = 3.78$ in。DFL 比重 $G = 0.5$ ；查得单位钉入长度的 withdrawal 值 $W = 305$ lb/in。侧构件厚 2.5 in 的侧向值为

$$Z_{\parallel} = 200 \text{ lb}, \quad Z_{s\perp} = 140 \text{ lb}; \quad Z = 140 \text{ lb 控制}.$$

题给其余系数为 1。以 $\alpha = 45^\circ$ 合并侧向与拔出作用：

$$\begin{aligned} Wp &= 305(3.78) = 1152.9 \text{ lb}, \\ Z_{\alpha} &= \frac{WpZ}{Wp \cos^2 \alpha + Z \sin^2 \alpha} \\ &= \frac{305(3.78)(140)}{305(3.78) \cos^2 45^\circ + 140 \sin^2 45^\circ} \\ &= 249.68 \text{ lb} \approx \boxed{250 \text{ lb}}. \end{aligned}$$

原解说明：原解未单列扣除量 E 的表值；由 $T = 4$ 和 $p = 3.78$ 可反算 $E = 0.22$ in。

Q479 5.5 Shallow foundations**(C)** 2.9 ksf

P1 / 024 | 标记 R | 题目 PDF 231 | 原解 PDF 499

Ref / Code section (原解引用): 原解未列出外部规范或手册引用。

原解采用两块 footing 的接地压力相等且均匀的模型; strap beam 不提供地基承压面积, 但其自重仍计入总竖向力。

$$\begin{aligned}
 W_A &= (4)(6)(2.5)(0.15) = 9.00 \text{ kip}, \\
 W_B &= (5)(10)(2.5)(0.15) = 18.75 \text{ kip}, \\
 W_{\text{strap}} &= (2)(2)(10)(0.15) = 6.00 \text{ kip}, \\
 W &= 9.00 + 18.75 + 6.00 = 33.75 \text{ kip}, \\
 P &= 58 + 121 + 33.75 = 212.75 \text{ kip}.
 \end{aligned}$$

只计两块 footing 的接地面积:

$$A = (4)(6) + (5)(10) = 24 + 50 = 74 \text{ ft}^2.$$

按原解模型, footing B 的承压值为

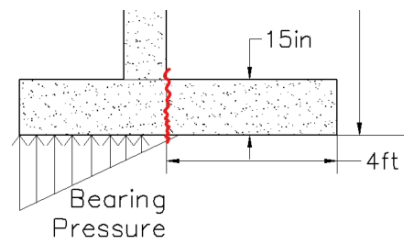
$$q_B = \frac{P}{A} = \frac{212.75}{74} = 2.875 \text{ ksf} \approx \boxed{2.9 \text{ ksf}}.$$

原解说明: 等压假定来自原解; 它未另列两块 footing 的独立反力及整体力矩平衡验算。**Q497 5.7 Retaining walls****(D)** 22152 lb·ft/ft

P1 / 025 | 标记 R/B | 题目 PDF 240 | 原解 PDF 508

Ref / Code section (原解引用): ACI 318-14: §5.3.8, p. 60; Table 5.3.1, p. 58.

原解在墙身面取 heel 的弯矩临界截面 (右图红线), 并忽略 heel 下方承压反力。计算 1 ft 宽条带, heel 外挑长度为 4 ft。



$$\begin{aligned}
 h_{\text{base}} &= 15/12 = 1.25 \text{ ft}, \\
 w_{\text{self}} &= 150(1.25) = 187.5 \text{ psf}, \\
 H_{\text{soil}} &= 11.5 - 1.25 = 10.25 \text{ ft}, \\
 w_{\text{soil}} &= 120(10.25) = 1230 \text{ psf}, \quad w_{\text{surcharge}} = 360 \text{ psf}.
 \end{aligned}$$

原解自重用 1.2, 土重与 surcharge 按题意均用 1.6。每英尺条带的 factored 均布荷载为

$$w_u = [1.2(187.5) + 1.6(1230 + 360)](1) = 2769 \text{ lb/ft}.$$

$$\begin{aligned}
 M_u &= \frac{w_u \ell^2}{2} = \frac{2769(4)^2}{2} \\
 &= 1.2(187.5) \frac{4^2}{2} + 1.6(1230 + 360) \frac{4^2}{2} \\
 &= \boxed{22,152 \text{ lb·ft/ft}}.
 \end{aligned}$$

4 ft 是外挑长度, 合力力臂为 $4/2 = 2 \text{ ft}$ 。

Q499 5.7 Retaining walls**(B)** 0.583 in²/ft

P1 / 026 | 标记 R/B | 题目 PDF 241 | 原解 PDF 509

Ref / Code section (原解引用): NCEES PE Handbook: §4.3.2.2, p. 264. ACI 318-14: Table 21.2.3, p. 343; §9.6.1.2, p. 137.取 $b = 12$ in 的条带。总厚 18 in、有效保护层 3.5 in:

$$d = 18 - 3.5 = 14.5 \text{ in}, \quad M_u = 13,583 \frac{12}{1000} = 162.996 \approx 163 \text{ kip}\cdot\text{in}/\text{ft}.$$

 $f'_c = 4.5$ ksi、 $f_y = 60$ ksi。先按原解假设受拉控制, $\phi = 0.9$, 求强度所需钢筋面积:

$$\begin{aligned} a &= \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b} = \frac{60 A_s}{0.85(4.5)(12)} = 1.307 A_s, \\ M_n &= A_s f_y (d - a/2) = 60 A_s (14.5 - 1.307 A_s / 2) \\ &= 870 A_s - 39.21 A_s^2, \\ 163 &= 0.9(870 A_s - 39.21 A_s^2), \\ 35.29 A_s^2 - 783 A_s + 163 &= 0, \\ A_s &= \frac{783 - \sqrt{783^2 - 4(35.29)(163)}}{2(35.29)} \approx 0.210 \text{ in}^2/\text{ft}. \end{aligned}$$

原解将悬臂 heel 按缺乏冗余的梁处理, 采用 §9.6.1.2 的最小配筋检查。此处改用 psi 代入:

$$\begin{aligned} A_{s,\min,1} &= \frac{3\sqrt{f'_c} b_w d}{f_y} = \frac{3\sqrt{4500}(12)(14.5)}{60,000} = 0.5836 \text{ in}^2/\text{ft}, \\ A_{s,\min,2} &= \frac{200 b_w d}{f_y} = \frac{200(12)(14.5)}{60,000} = 0.580 \text{ in}^2/\text{ft}. \end{aligned}$$

最小配筋控制。原解列为 0.583 in²/ft, 对应 **B** (直接代数为 0.5836)。原解说明: 这里保留原解采用的梁最小配筋条款, 不把该条款选择当作已完成独立规范复核。**Q470 5.5 Shallow foundations****(A)**

P1 / 027 | 标记 R | 题目 PDF 227 | 原解 PDF 495

Ref / Code section (原解引用): 原解未列出外部规范或手册引用。原解判断 **A 不正确**: 树木与植被从土中吸取水分, 会引起收缩和不均匀沉降; 根系也可能对基础附近的土体施压, 引起基础移动。不能据此把基础周围种树普遍当作控制差异沉降的措施。原解将 B 的地表/地下排水、C 的伸缩缝减轻沉降影响、D 的土体压实与稳定处理均判断为正确, 所以选 **A**。这里保留题库原判定。**Q494 5.6 Deep foundations****(D)** 448 kip

P1 / 028 | 标记 R/B | 题目 PDF 238 | 原解 PDF 506

Ref / Code section (原解引用): IBC 2018: Table 1810.3.2.6, p. 447.直径 $D = 12$ in, 两根 #18 的单根面积为 4 in²:

$$\begin{aligned} A_s &= 2(4) = 8 \text{ in}^2, \\ A_c &= \frac{\pi D^2}{4} - A_s = \frac{\pi(12)^2}{4} - 8 = 105.10 \text{ in}^2. \end{aligned}$$

原解按 rock socket 内浇筑材料取允许压应力 $0.33f'_c$, 受压钢筋取 $0.4f_y$:

$$\begin{aligned} f_{ca} &= 0.33(6) = 1.98 \text{ ksi}, \quad f_{sa} = 0.4(75) = 30 \text{ ksi}. \\ P_{\text{allow}} &= f_{ca} A_c + f_{sa} A_s = 1.98(105.1) + 30(8) \\ &= 208.10 + 240 = 448.10 \text{ kip} \approx \boxed{448 \text{ kip}}. \end{aligned}$$

Q493 5.6 Deep foundations**(B) 19 ton**

P2 / 029 | 标记 R/B | 题目 PDF 238 | 原解 PDF 506

Ref / Code section (原解引用): NCEES PE Handbook: §2.3.4.2, p. 59; unit conversion, p. 3.锤重 $W = 700 \text{ lb}$, 落距 $h = 12 \text{ ft}$, 每三击贯入 1 in 。每击能量和贯入量为

$$E = Wh = 700(12) = 8400 \text{ ft}\cdot\text{lb}, \quad S = 1/3 \approx 0.333 \text{ in/blow}.$$

原解对 single-acting air hammer 取 $k = 0.1 \text{ in}$, 使用以下英制经验式: E 用 $\text{ft}\cdot\text{lb}$, S, k 用 in , 结果为 lb 。

$$P_{\text{allow}} = \frac{2E}{S + k} = \frac{2(8400)}{0.333 + 0.1} = 38,799.08 \text{ lb},$$

$$P_{\text{allow}} = \frac{38,799.08}{2000} = 19.40 \text{ US short ton}.$$

最近选项为 **B: 19 ton**。上述数值沿用原解将 S 四舍五入为 0.333 的计算。**Q501 5.7 Retaining walls****(A) 25 kip·ft**

P2 / 030 | 标记 R/B | 题目 PDF 242 | 原解 PDF 510

Ref / Code section (原解引用): ACI 318-14: §5.3.8, p. 60; Table 6.5.2, p. 70.原解将底部 1 ft 高墙带视为在 counterfort 之间**水平跨越**的连续梁, 不按竖向悬臂墙身算弯矩。墙高 $H = 10 \text{ ft}$ 、水平净跨 $\ell_n = 20 \text{ ft}$ 。

$$p_{\text{max}} = K_a \gamma H = (0.33)(120)(10) = 396 \text{ psf},$$

$$w = p_{\text{max}}(1 \text{ ft}) = 396 \text{ lb/ft} = 0.396 \text{ kip/ft},$$

$$w_u = 1.6w = 1.6(0.396) = 0.6336 \approx 0.634 \text{ kip/ft}.$$

原解采用多于两跨的内部墙段最大负弯矩系数 $1/10$:

$$|M_{u,\text{negative}}| = \frac{w_u \ell_n^2}{10} = \frac{0.634(20)^2}{10} = 25.36 \text{ kip}\cdot\text{ft} \approx \boxed{25 \text{ kip}\cdot\text{ft}}.$$